

Научният метод

Освен НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ ще въведем и малко МАГИЯ:

Магия 1: Столовете стават универсални Time-machines and Teleportators

НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

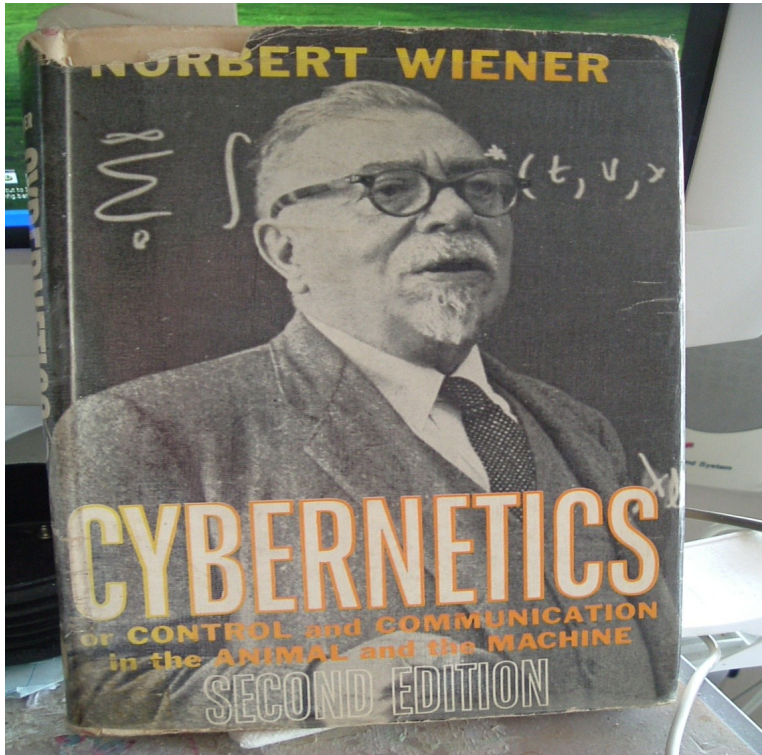
Малко история: Скокове във времето (магия).



Да скочим до едни колеги;

Проста магия (просто “щрак!”), Сложна магия(с ГСЧ) => ролята на ‘Съдбата’. :)

... магия => **Winer:**



... магия => **Ампер:**

**CLASSIFICATION DES CONNAISSANCES HUMAINES,
ou
TABLEAUX SYNOPTIQUES DES SCIENCES ET DES ARTS.**

PREMIER TABLEAU.
Division de toutes les connaissances en deux séries, et de chaque série en sous-séries et en embranchements.

SÉRIE SCIENTIFIQUE		SÉRIE ARTISTIQUE	
SCIENCE	EMBRANCHEMENTS	ARTS	EMBRANCHEMENTS
A. Sciences naturelles	1. Astronomie physique et mathématique 2. Mécanique 3. Physique 4. Chimie 5. Histoire naturelle	B. Sciences humaines	1. Philosophie 2. Méthodes 3. Sciences sociales 4. Sciences politiques 5. Sciences économiques 6. Sciences militaires

SECOND TABLEAU.
Division de chaque embranchement en sous-embranchements et en sciences du premier ordre.

SÉRIE SCIENTIFIQUE		SÉRIE ARTISTIQUE	
SCIENCE	EMBRANCHEMENTS	ARTS	EMBRANCHEMENTS
A. Sciences naturelles	1. Astronomie physique et mathématique 2. Mécanique 3. Physique 4. Chimie 5. Histoire naturelle	B. Sciences humaines	1. Philosophie 2. Méthodes 3. Sciences sociales 4. Sciences politiques 5. Sciences économiques 6. Sciences militaires

TROISIÈME TABLEAU.
Division de chaque science du premier ordre en sciences du second et du troisième ordre.

SÉRIE SCIENTIFIQUE		SÉRIE ARTISTIQUE	
SCIENCE	EMBRANCHEMENTS	ARTS	EMBRANCHEMENTS
A. Sciences naturelles	1. Astronomie physique et mathématique 2. Mécanique 3. Physique 4. Chimie 5. Histoire naturelle	B. Sciences humaines	1. Philosophie 2. Méthodes 3. Sciences sociales 4. Sciences politiques 5. Sciences économiques 6. Sciences militaires

...магия=>**Аристотел и Платон:** ...



магия => **Гилгемеш (особено плочка 11):**



.... Или до самото начало?

Още по-нататък! В самото начало на времето! (до един на който не знам името, но май е най-важен). До първия Човек!

Нека видим историята на първия Човек!

Магия, магия, магия,

Тц! Тц! Тц!

Трябва ни нещо по-силно! ☺

‘На крилете на Пегас’.



DAWN OF MAN

[01-07-2001 stanley kubrick-6.00-A Space Odyssey-The Dawn of Man](https://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk&ab_channel=ArtHistory) 6:02 - 9:33

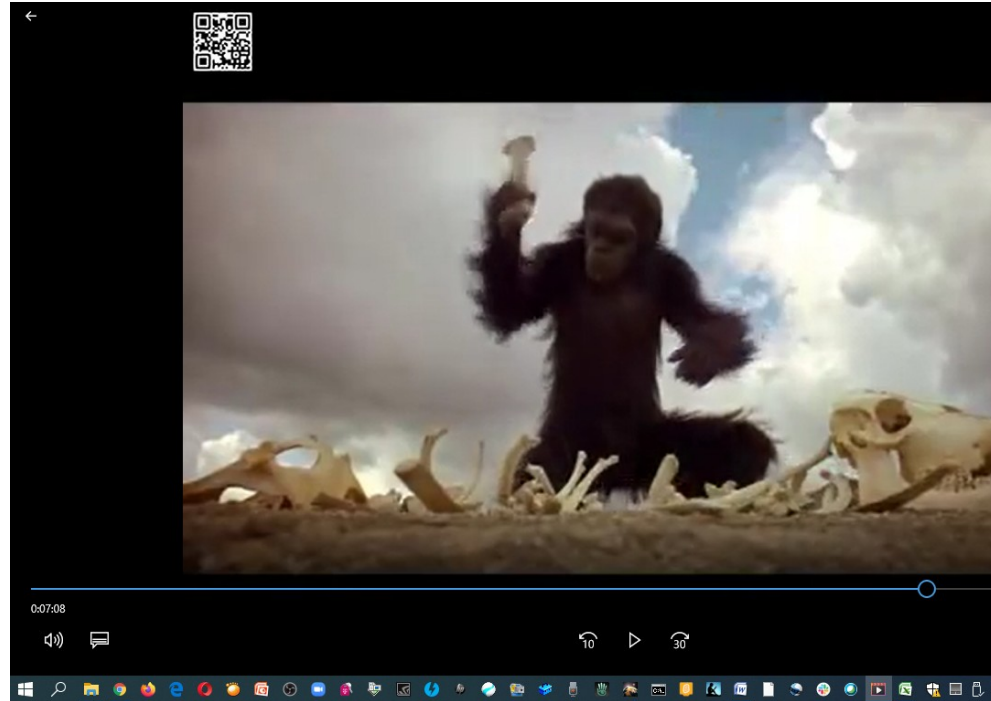
2001: A Space Odyssey "Dawn of Man" Sequence, Stanley Kubrick

https://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk&ab_channel=ArtHistory

6:02 - 9:33 / проверено 2020-09-30

This scene shows the beginning of the Paleolithic Era, and reveals that, by the usage of tools, man could stop being a

victim of the world to become an active element, who has the power of action over nature.



ПЪРВИЯ ЧОВЕК

**Този е не само първия ЧОВЕК,
НО И**

- първия лидер (води с личен пример),**

- първия учен
(експериментален подход) и
- първия професор, използващ
активни методи (Learning by
doing!)
- 😊 😊 😊 😊

По-голям кокал:

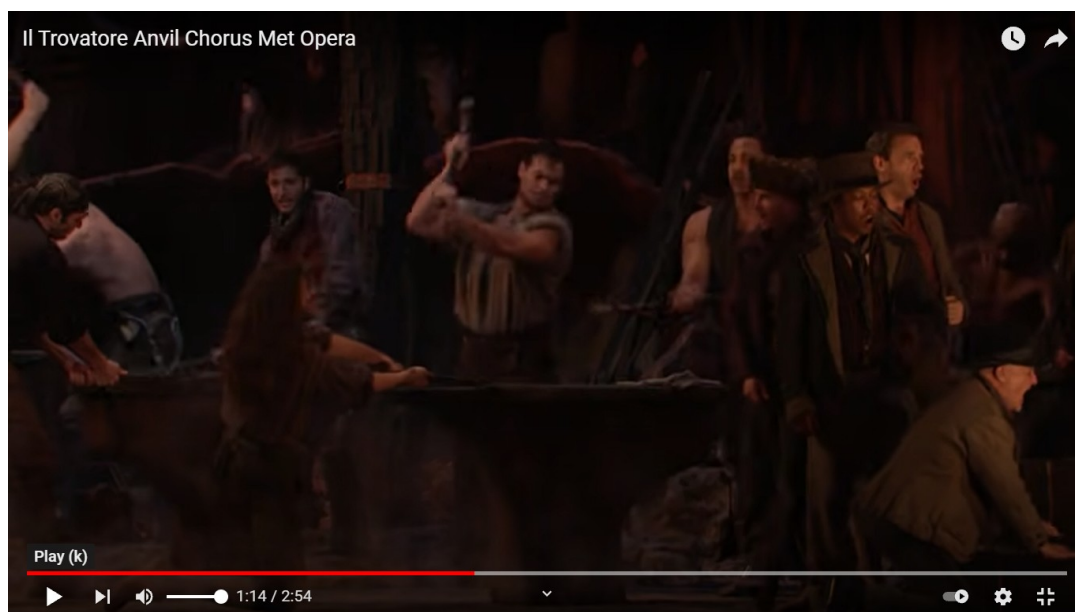
По-голям кокал

[Il Trovatore Anvil Chorus Met Opera](https://www.youtube.com/watch?v=MdX3T_Kjcos&start_radio=1&list=RDMdX3T_Kjcos)

https://www.youtube.com/watch?v=MdX3T_Kjcos&start_radio=1&list=RDMdX3T_Kjcos

1:00 – 1:33

/ проверено 2020-09-30



Кокали, кокали, кокали ...

Кокали, кокали, кокали ...

[Navy forging](#) 1:30 – 1:48

<https://www.youtube.com/watch?v=oJYGSy6fRic&t=108s>

1:30 – 1:48 / проверено 2020-09-30



<https://www.youtube.com/watch?v=oJYGSy6fRic&t=623s>

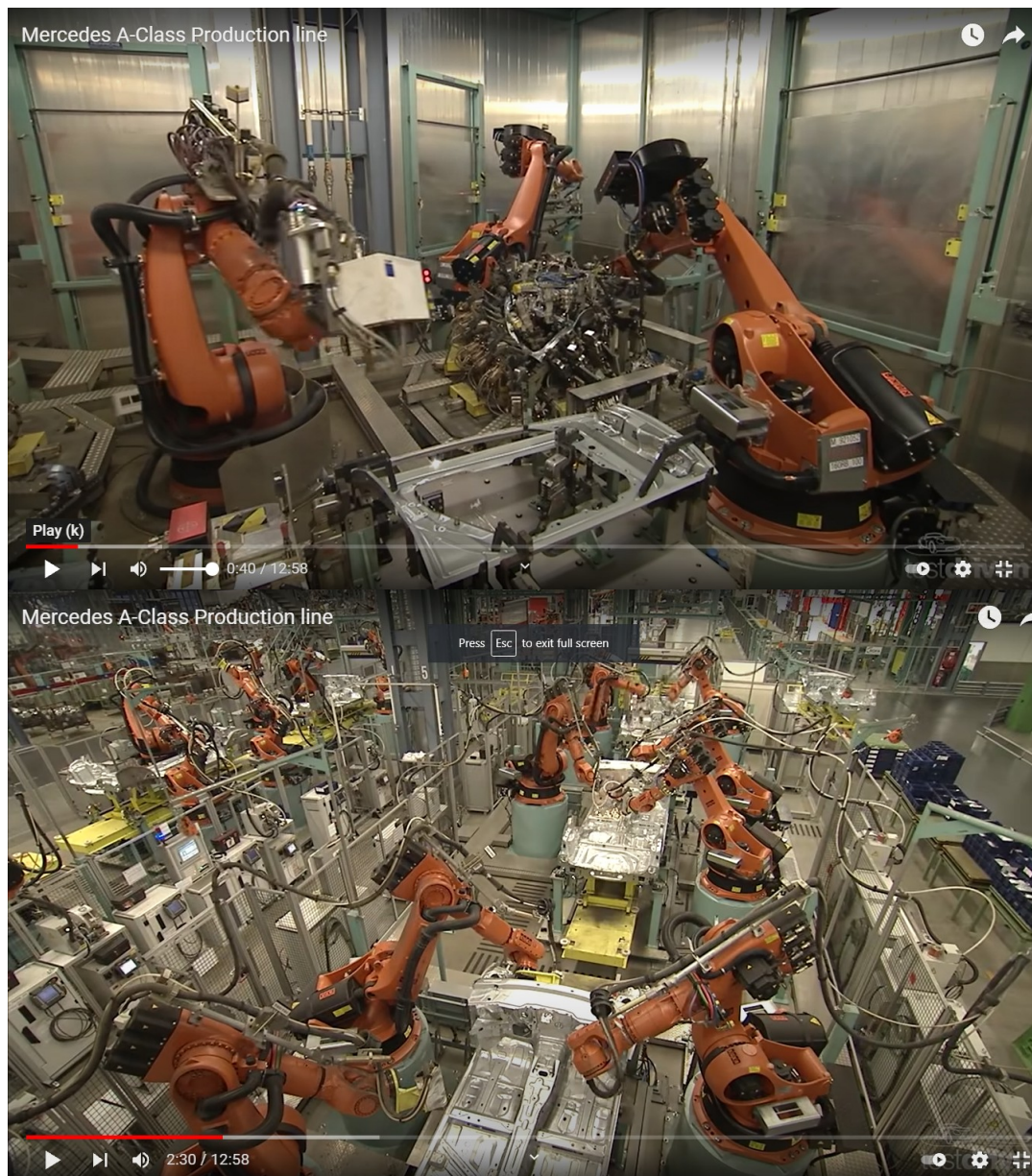
[Mercedes A-Class Production line-1-09](#)

0:25 – 1:48

<https://www.youtube.com/watch?v=VreG1iC65Lc&t=553s>

0:25 – 1:48

/ проверено 2020-09-30



ОЩЕ КОКАЛИ:

More robots than ever are at work in the US

<https://www.facebook.com/watch/?v=1726081594160075>

24 of the Most Mesmerizing Machines

https://www.youtube.com/watch?v=j_Zmkzlebr0

Веднъж започнал, прогресът вече не спира!
Задействана е положителна обратна връзка: Постиженията в един период, пораждат още по-големи постижения в следващия период.

Живеем в експоненциални времена!

Експонентите на Рей Курцвейл

БЪДЕЩ КОКАЛ:

[2001: A Space Odyssey "Dawn of Man" Sequence, Stanley Kubrick+Richard Strauss](#)

2001 dawn of man and space station docking 1:00 - ... =>
2:00 ... (Валсът) / проверено 2020-09-30

<https://www.youtube.com/watch?v=avjdKTqiVvQ&t=103s>



Производство на средства за производство (обсидан) преди първата нива.

От Турция => в Индия! => Търговия (А! Бизнес администрация) => цифреност (А! математика) => писменост (А! Поезия)

**А КОЙ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ КОКАЛ (ЧУК) ОТ
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЧУКОВЕ В СЪВРЕМЕННИ
УСЛОВИЯ? ТОЗИ ЧУК, С КОЙТО СЕ
ПРОИЗВЕЖДАТ ВСИЧКИ НОВИ РАЗЛИЧНИ
ЧУКОВЕ.**

**Нищо не може да се сравни с
най-големия кокал.**

Кокалът за всички кокали!

**Научният
метод.**

‘Научният метод’. Дефиниция.

A method of research in which:

- a problem is identified,**
- relevant data are gathered,**
- a hypothesis**

is formulated from these data,

- and the hypothesis is empirically tested.**

Магия!:

'The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge'.

<https://royalsociety.org/about-us/history/>

The very first ‘learned society’ meeting on 28 November **1660** followed a lecture at Gresham College by Christopher Wren.

The Royal Society's motto **'Nullius in verba'** is taken to mean 'take nobody's word for it'. It is an expression of

the determination of Fellows to withstand the domination of authority and to verify all statements by an appeal to facts determined by experiment.



[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnauka.offnews.bg%2Fnews%2Fa%2F1%2Fa%2F160423.html%3Fpreview%3Dok%26fbclid%3DIlwAR0ODVCorpPvoXTMlwyIYPS1xXgKoKcED5cpPm616aHgCRLAajvih1ihoCBY&h=AT0TmR6hFptyOza0_D8W1y-jEF4AH3NOIQn54UUJQFsfXkxe_hCE0SOr-m7zM9E45XeWkKKEhzZsuLTyLvanBCV7kZaeVG967wS9F89T39b6pk1on2FslsPH9b1WQZj78m_&tn_=-H-R&c\[0\]=AT2k7E8NdphUbu7MNhtyNbYH3Y_7tr9Jl0mk9ZuYqpXQ-MdtMYBk7yXUCkDb2T3SiON4xBy1nqjHYuQ6UGC-8H_WmKDp5aAqDRSnFytm4XdE9We6SJcvteSyR_eeB3f1rBHszGKIX4s8QiMQklgJupAwAGL_sS-1QvTuNzMCfgKlhwrDbcach5qi](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnauka.offnews.bg%2Fnews%2Fa%2F1%2Fa%2F160423.html%3Fpreview%3Dok%26fbclid%3DIlwAR0ODVCorpPvoXTMlwyIYPS1xXgKoKcED5cpPm616aHgCRLAajvih1ihoCBY&h=AT0TmR6hFptyOza0_D8W1y-jEF4AH3NOIQn54UUJQFsfXkxe_hCE0SOr-m7zM9E45XeWkKKEhzZsuLTyLvanBCV7kZaeVG967wS9F89T39b6pk1on2FslsPH9b1WQZj78m_&tn_=-H-R&c[0]=AT2k7E8NdphUbu7MNhtyNbYH3Y_7tr9Jl0mk9ZuYqpXQ-MdtMYBk7yXUCkDb2T3SiON4xBy1nqjHYuQ6UGC-8H_WmKDp5aAqDRSnFytm4XdE9We6SJcvteSyR_eeB3f1rBHszGKIX4s8QiMQklgJupAwAGL_sS-1QvTuNzMCfgKlhwrDbcach5qi)

"Не по нечии слова": Лондонското кралско общество е създадено на тази дата през 1660 г.

28.11.1660. На този ден дванадесет английски учени се среща в колежа Грешам след лекция на професора по астрономия Кристофър Рен и решават да основат общество за популяризиране на експерименталната наука. Членовете на обществото започват да се срещат ежеседмично, да наблюдават експерименти и да говорят на научни теми. Така се ражда Кралското общество за развитие на знанията за природата (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), утвърдено с кралска харта през 1662 г. Макар да е под кралски патронаж, то винаги си остава доброволна организация, независима от правителството. Основната цел на обществото е да

се утвърди нова, „експериментална“ форма на философия в противовес на традиционната, Девизът на обществото - „Nullius in verba“ (от латински - „Не по нечиини слова“) - означава, че експериментите, изчисленията, а не думите на авторитетите трябва да служат като доказателство.

СЪР ФРЕНСИС ГАЛТОН (GALTON BOARD)

https://www.youtube.com/watch?v=GPAZTfWFv_8

Като частна организация, финансирана с държавни субсидии, тя играе важна роля в организацията и развитието на научните изследвания във Великобритания и действа като консултативен орган по важни въпроси на научната политика.

Това престижното Кралско общество включва всички най-известни английски учени. Председатели на Royal Society са били Кристофър Рен, лорд Релей, Самюел Пийпс, Исаак Нютон и др., а в днешно време членове са били проф. Стивън Хокинг, Тим Бърнърс-Лий, Питър Хигс и много други видни учени.

Лондонското кралско общество все още замества Академията на науките във Великобритания.

Както дружеството, така и неговото научно списание Philosophical Transactions of the Royal Society, накратко „Философски записки“, са най-старите в света.

Francis Bacon 22 January 1561 – 9 April 1626 also known as **Lord Verulam**, was an English philosopher and statesman who served as [Attorney General](#) and as [Lord Chancellor](#) of [England](#). His works are seen as developing the [scientific method](#) and remained influential through the [scientific revolution](#).

Bacon has been called the father of [empiricism](#).^[7] He argued for the possibility of scientific knowledge based only upon [inductive reasoning](#) and careful observation of events in [nature](#). Most importantly, he argued science could be achieved by the use of a sceptical and methodical approach whereby scientists aim to avoid misleading themselves.



Max Moore и ,новата ера` proactionary vs precotionary principle



Ландау: Науките се делят на естествени, неестествени и противоестествени

Кой е учен?

Кой е учен? Работи в БАН?; Е професор?; Има тапия?;
Е физик?; Е психар?

До XIX век:

... a person who is studying or has expert knowledge of one or more of the **natural or physical sciences**. "a research scientist" (Oxford definition)

Круто ограничение, защото се борят с агресивна авторитарност.

Е ли математиката наука?

Е ли математиката наука? => Не е.

А икономиката, психологията, социологията и т . н.....

А експерименталната психология, иконометрия,А
прогреса в различните направления?

XX век:

an expert in [science](#), especially one of the physical or natural [sciences](#).

Maxwell:

$$\Psi = \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \rho_v dV \quad (\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho)$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad \left(\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)$$

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (\nabla \cdot \mathbf{B} = 0)$$

$$\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

СЕГА:

„Учен е този, който прилага, или преподава, (или изучава) научния метод“.

(Студиозо)

‘О, чудо! Вече сме учени!’ А за ония от БАН не е ясно. 😊

STEM:

Първо в Калифорния (а вече и у нас):

Що е STEM? (STE + M = STEM)

Съвременно: STEM! Стига да са полезни. STE + M
Това са ‘решатели на проблемите’.

Проблемите и техните решения в съвременни условия.

Светът се мени бързо, а ние => още по-бързо! :)



Основният метод за решаване на всички проблеми е ‘научният метод’.

Задачата на образованието в съвременни условия:

1. Да подготви хора, които ще имат професии, които още не са възникнали.
2. Ще използват технологии, които още не са измислени.
3. Ще решават проблеми, които още не са формулирани.

Затова подготвяме не тесни специалисти, а "**Универсални решатели на проблеми** с подобрени екипни и лидерски качества", както постоянно Ви надъхваме. :)

Това става чрез обучение с активни методи и образователни игри.

Карантината (кризата) като стимул за модернизация.

“Всяка криза поражда своите научно обосновани технологични решения”

или казано с други думи:

“Шут в задника => две крачки напред” :)

Свидетели сме (и участници) в най-радикалната промяна на образователните технологии в историята.

(И на най-малко 20 други области).

Ние сме ‘акушерите’ на раждащото се ново. :)

Това ни е ‘репетиция’, после ще се развихрим в планетарен мащаб, защото дойде нашето време. :)

Да живеят министър! А нашата задача е пробив в дълбочина.

.....

Introduction to STEM Statistics

<https://www.codewizardshq.com/stem-statistics/#:~:text=Women%20remain%20underrepresented%20in%20STEM,and%209%25%20of%20STEM%20jobs>.

The state of STEM education told through 26 stats

<https://www.idtech.com/blog/stem-education-statistics>

УСИЛВАТЕЛ НА УМСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ.

Усилвател на умствените възможности.

Системи с изкуствена интелигентност.
AI. Най-голям ефект в автоматизация на
изследователската дейности и в образованието.
Радиопредаване май.1976г. Клуб 'Изкуствен
интелект'.
'Не защото е лесно, а защото е трудно'. ☺
Симбиоза между хора и машини. => Носете си
компютрите! 😊
По-малко 'био', но повече 'техно'.



Примери: Позитивни и негативни.

Позитивни примери: Hans Rosling, Zoltan, прагматичен оптимизъм; Open Science

Негативни примери: инфилтрация агресивно невежество на най-високо държавно ниво; старите говеда и новите лудити, 'Бял човек', стриптийз в Благоевград и т. н.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАЗМИСЛИ НА ТЕМА 'КОКАЛ'.

Поради мрачната прогноза, реших да се имунизирам срещу дъжд, чрез ранен душ. Смятах да напиша тържествен "Personal Statement", но поради потопа от НЛО-та в последните дни, не ми остана време. Съпоставяйки тях с 'Лятна школа по изследователски методи' от предишната седмица (сборище на всякакви зубъри), съчиних само едни кратки размисли на тема „Кокал” („Кокалът” като символ на Научният метод от мотивационната лекция)

Кратки размисли преди първото кафе на тема „Кокал”:

- Кокалът те прави Човек!
- Дръж здраво Кокала!
- Носи Кокала си с гордост!
- Не изпускай Кокала!
- Чрез Кокали => към прогрес!
- За кокалеста Сингуларност!
- Стани член на най-кокалестата ФБ група „**For Science, Education, Radical Longevity and Transhumanism**”!
- Парола: Кокал

НАУЧЕН МЕТОД vs НЕВЕЖЕСТВО

Включване на нормативни теории към позитивни поради дълга традиция.

Смесване на идеология с наука.

Културният марксизъм vs Научния метод

Лудизъм и нео лудизъм.

Precautionary vs Proactionary principle.

Научният метод срещу агресивното невежество.

Научният метод и борбата със световното невежество.

For Fact Based World View. Hans & Ola Rossling.

ХЕРКУЛЕС. ПОДВИГ НОМЕР 5. АВГИЕВИТЕ ОБОРИ.

Управление на стихиите вместо чистене лайно по лайно.

Петият подвиг на Херкулес (?)

10

Common Logical Fallacies Everyone Should Know

1 Ad Hominem

It occurs when someone attacks directly the person making an argument rather than criticizing the argument itself.

2 Straw Man

When someone attacks a distorted version of the original argument that they themselves created (i.e "the straw man").

3 Appeal to Authority

Asserting that something **must** be true because it is backed up by someone who is (allegedly) an authority on the subject.

4 Slippery Slope

Taking an argument from the first, sensible premise to an undesirable or extreme conclusion via a number of hastily connected steps.

5 Bandwagon

The bandwagon fallacy occurs when something is said to be true or good simply because it is popular.

6 Appeal to Ignorance

When it is said that an argument must be true if it cannot be proven false, or false if it cannot be proven true.

7 False Dilemma

This occurs when two choices are presented as the only possible options when, in fact, other alternatives exist.

8 Hasty Generalization

This logical fallacy happens when a general conclusion is drawn based on a sample size that is too small.

9 Red Herring

This occurs when someone deliberately attempts to move the issue under discussion to a new, irrelevant topic.

10 Appeal to Tradition

When one claims that something must be good or true because it has been practiced for a long time (that is, traditionally).

Fallacyinlogic.com

this page has a nice graphical representation of many more ...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias